Ders 1 Çalışma Özeti

Ders 1 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dersin tanıtımı: hoca, iletişim kanalları, dersin amacı.
- 14 haftalık ders planı.
- Değerlendirme: yıl içi çalışma (rapor/proje ve sunum) ve final sınavı.
- Proje önerisi için destek programı seçimi.
- Final sınavının biçimi: çoktan çok seçmeli (multiple-response) sorular.
- Devam durumu ve ders kayıtları.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Dersin iki tarafı var:
  - Araştırma yöntemleri: bilgiye erişme, bilimsel metin okuma, veriyi çözümleme, benzer bir belge hazırlama.
  - Bilimsel etik: karşılaşılabilecek etik sorunlara farkındalık ve bu durumlarda nasıl davranılacağı.
- Bir araştırma için önce kaynak (fon) gerekir. Kaynak bulmanın en temiz yolu ulusal ve uluslararası destek programlarıdır.
- Proje konusu serbesttir. Ama hangi destek programına başvurulacağını hoca belirleyecek.
  - Konu ne olursa olsun, seçilen destek programının formundaki alanlar programın istediği şekilde doldurulmalı.
  - Projenin gerçek bir Ar-Ge (araştırma ve geliştirme) niteliği olmalı. Piyasada zaten olan bir ürünün aynısını yapmak kabul şansını düşürür.
- Proje, ilgili destek programının (ör. TÜBİTAK 1512) kendi değerlendirme formuyla puanlanacak. Not öznel bir beğeniye göre verilmez.
- Rapor ve sunumlar İngilizce olabilir. Ama dil (Türkçe ya da İngilizce) düzgün kullanılmalı; hoca bu konuda sıkı inceleme yapacak.
- Sınav Türkçe olacak.
- Dersler kaydediliyor. Derse katılamayan öğrenci kaydı izlemeli. Duyuruların çoğu ders içinde yapılıyor.

Kısa Tekrar Notları

- Hoca: Dr. Ziya Cihan Tayşi. Ofis yerine Zoom kullanılıyor; görüşme için önce e-postayla randevu alınmalı.
- Üniversite e-posta adresinde sorun var; hoca Gmail adresinden ulaşılmasını istiyor.
- Ders duyuruları ve materyaller üniversitenin öğrenci bilgi sistemi üzerinden mesajla gönderilecek. Sunumların PDF'leri paylaşılacak.
- Değerlendirme:
  - Yıl içi: %60. Ya makale incelemesi raporu ve sunumu ya da destek başvurusu (proje önerisi) yazımı ve sunumu.
  - Final: %40, yazılı, büyük ihtimalle çoktan çok seçmeli.
  - Ara sınav (vize) yok.
- Son 4 hafta öğrenci sunumları. Süre yaklaşık 10-15 dakika; öğrenci sayısına göre belirlenecek.
- Devamsızlık sınırı %30: 14 haftanın 4 küsur haftası. Beş hafta gelmeyen sorun yaşar.

Detaylı Açıklamalar

Dersin amacı ve kapsamı

- Ders sonradan "tepeden inme" şekilde oluşturulmuş bir ders. Hoca dersin önemli olduğunu ama oluşturulma biçiminin yanlış olduğunu söylüyor.
- YÖK'ün belirlediği amaçlar:
  - Bilimsel araştırmanın kapsamını ve temellerini öğrenmek.
  - Bilgiye nasıl erişileceğini belirlemek.
  - Bilimsel bir metni okumak, verisini çözümlemek.
  - Benzer bir belge hazırlayabilmek.
  - Etik sorunlara farkındalık kazanmak.
- YÖK'ün önerdiği kaynakların yanında başka kaynaklar da kullanılacak.

Haftalık plan

- 1. hafta: tanışma ve genel sunum.
- Araştırma için kaynak (fon) bulma: destek programları.
  - Önce üniversitenin kendi destekleri (küçük ölçek).
  - Sonra ulusal programlar: TÜBİTAK, il özel idareleri, kalkınma ajansları.
  - Nerede, nasıl proje yapılır, forma ne yazılır.
- Bilimsel yazım (scientific writing):
  - Proje yazmak ile bilimsel yazı farklıdır. Bilimsel yazı yapılan akademik çalışmanın raporlanmasıdır.
  - Makale (article), konferans bildirisi (conference paper) kavramları.
  - Yayın yeri seçimi: hangi dergi ya da konferans doğru, makalenin dergiye uygunluğu nasıl test edilir.
- Tablo, görsel ve kaynak kullanımı:
  - Tabloların ve görsellerin nasıl hazırlanacağı.
  - Kaynak gösterme (citation): özellikle iddialı ifadeler için bir dayanak gösterilmeli.
  - Hatalı örnek: bir cümlenin sonunda "[4, 5, 6, 7, 8]" gibi toplu kaynak listesi vermek.
- 5. hafta: sunum teknikleri. Zoom üzerinden sunum yapmaya dair noktalar da konuşulacak.
- 6. hafta: konferans ve dergilerde değerlendirme süreci (review process). Gönderim nasıl yapılır, sonrasında hangi adımlar gelir.
- YÖK'ün ve üniversitenin etik yönergeleri:
  - YÖK yönergesi çatı yönergedir. Üniversite yönergesi buna uygun olmak zorundadır; maddelerin çoğu tekrar eder.
- Bu 7 haftalık anlatımdan sonra kalan haftalar:
  - Anlatım ile sunumlar arasındaki 2-3 hafta soru-cevap şeklinde etkileşimli ders.
  - Son 4 hafta öğrenci sunumları.
- Koşullar uygun olursa üniversitenin felsefe kökenli bir hocası etik üzerine etkileşimli bir ders yapabilir. Bu hocanın uygunluğuna bağlı.

Bir araştırmanın yaşam döngüsü

Hocanın anlattığı sıra:

```
Bilimsel veriye erişim -> fikir -> literatür taraması -> projelendirme
-> destek başvurusu -> destek alma -> çalışmayı yapma
-> bilimsel çıktıyı yazma -> konferans/dergiye gönderme -> değerlendirme süreci -> sunum/yayır
```

Yıl içi çalışma

- Eskiden her öğrenciden hem proje önerisi hem de bir makalenin yazım teknikleri açısından incelenmesi ve sunumu isteniyordu.
- Öğrenci sayısı arttığı için artık bunlardan yalnızca biri yapılacak. Hangisinin yapılacağı henüz kesin değil.
- Hoca dersi iki grupta veriyor: normal öğretim ve akşam programı. Akşam grubu için proje, normal grup için makale incelemesi daha uygun görünüyor; ama karar değişebilir.

- Makale incelemesi yapılırsa uluslararası (büyük ihtimalle İngilizce) bir makale incelenecek.
- Proje konusu serbest:
  - Yazılım, donanım, ağ (network) ile sınırlı değil. Hoca örnek olarak "piknik tüpü" ve "araç krikosu" veriyor.
  - Önceki öğrencilerden bazıları kendi girişim fikrini ya da iş yerinde yapmayı düşündüğü bir projeyi kullanmış.
- Destek programını hoca belirleyecek. Önceden öğrenciler seçiyordu; bazıları "yutabileceğinden büyük" programlara gitmişti.
  - Örnek programlar: TÜBİTAK 1512 (girişimcilik), 1507 (KOBİ Ar-Ge), 1501 (sanayi Ar-Ge), 1505 (üniversite-sanayi işbirliği), altyazıda "22-24" diye geçen program, BAP (bilimsel araştırma projesi).
  - 1507 gibi çağrılı bir program seçilirse proje konusu çağrı metnindeki konularla sınırlanır.

Proje değerlendirmesi

- Bir öğrencinin sorusu: TÜBİTAK reddedince gerekçeyi açıkça belirtmiyor; burada not neye göre verilecek?
- Hocanın cevabı:
  - Proje "beğenmedim" gibi öznel bir gerekçeyle reddedilmez. TÜBİTAK'ta da form dışında bir şey yazılamaz.
  - Önemli olan formdaki alanların, alanın istediği şekilde doldurulmasıdır.
  - Örnek: 1512 girişimcilik programında ticari, yenilikçi ve Ar-Ge yönü olan bir fikir gerekir. Piyasada çok sayıda benzeri olan bir ürünü aynı özelliklerle ve aynı fiyata yapmak kabul şansını düşürür.
  - Hoca da ilgili programın değerlendirme formunu kullanacak. Kriterlere göre puanlayıp toplamı 100'lük skalaya çevirecek.
- Proje sunumu da ayrıca değerlendirilecek: sunum tekniklerinin ne kadar uygulandığına bakılacak.
- Hoca, rapor ve sunum değerlendirme kriterlerini içeren bir Excel tablosu gösterdi. Kriterler sunum teknikleri haftasında tek tek anlatılacak.

Final sınavı: çoktan çok seçmeli

- Klasik çoktan seçmelide yalnızca bir doğru şık vardır. Dört şıklı sorularda 3 yanlış, beş şıklı sorularda 4 yanlış bir doğruyu götürür.
- Çoktan çok seçmelide birden fazla şık doğru olabilir (ör. A ve B; C ve D).
- Doğru şıkların hepsi işaretlenmezse soru yanlış sayılır.
- Hoca bu biçimi final haftasının kısa olması ve okumayı kolaylaştırması için seçiyor.

Ders sonrası notlar

- Altyazıda program adları bozuk geçiyor: "Twitter'ın 1507'si" TÜBİTAK 1507, "22-24" büyük ihtimalle TÜBİTAK 2209/2242 gibi öğrenci programları, "bug projesi" BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) olmalı.
- Hoca devamsızlık hesabında 14 haftanın %30'unu "dört küsur hafta" diyor: $14 \times 0{,}30 = 4{,}2$ hafta. Yani en fazla 4 hafta devamsızlık yapılabilir; 5. hafta sınırı aşar.
- Hoca slaytta 15. haftaya kadar giden planın eski sunumdan kaldığını, dönemin 14 hafta olduğunu belirtiyor.

İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.